Business Requirement Document (BRD) v2

DompetKuu: Aplikasi Manajemen Keuangan Pribadi (Mobile Flutter) dengan Panel Admin Web

Versi 2.0 | Revisi dari BRD v1 (Personal / Parent / Child berbasis web) | Oktober 2026

Ringkasan Perubahan dari v1

Aspek	BRD v1	BRD v2
Peran pengguna	Admin, Personal, Parent, Child	**Admin dan Personal**
Platform pengguna	Web (panel Filament)	**Aplikasi mobile Flutter (Android/iOS)**
Platform admin	Web (Filament)	Web (Filament), tidak berubah
Approval pengeluaran	Ada (Child ke Parent)	**Tidak ada**, semua transaksi langsung Approved
Transaction Request edit/hapus	Ada	**Tidak ada**
Backend	Laravel + 3 panel Filament	Laravel tetap; REST API diperluas untuk mobile
Aplikasi mobile native	Di luar ruang lingkup	**Masuk ruang lingkup**

Prinsip utama revisi: backend yang sudah ada tidak dibongkar. Logika Parent/Child tetap tersimpan di basis data dan panel web lama, tetapi **tidak diekspos ke mobile**. Aplikasi mobile hanya mengenal satu jenis pengguna (Personal), dan API menyembunyikan seluruh konsep keluarga, approval, dan status transaksi.

1. Ringkasan Eksekutif

DompetKuu adalah aplikasi pengelolaan keuangan pribadi. Pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran, mengatur anggaran per kategori, membuat target tabungan, serta melihat statistik dan laporan keuangan langsung dari ponsel. Pengguna mendaftar sebagai Personal tanpa memilih jenis akun, tanpa proses persetujuan, dan tanpa konsep keluarga.

Admin mengelola sistem melalui dashboard web: data pengguna, kategori global, konten Panduan/Bantuan, dan audit trail aktivitas. Landing page web publik tetap tersedia sebagai pintu informasi dan tautan unduh aplikasi.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Pencatatan keuangan pribadi masih banyak dilakukan secara manual atau di aplikasi sederhana, sehingga data pemasukan, pengeluaran, anggaran, dan tabungan tersebar. Penggunaan sehari-hari lebih natural di ponsel, karena transaksi terjadi saat pengguna bergerak. Versi sebelumnya berfokus pada web dengan mode keluarga yang kompleks; v2 menyederhanakan alur menjadi pengalaman mobile yang cepat untuk individu.

2.2 Permasalahan

- Catatan keuangan tersebar di buku, chat, dan aplikasi terpisah.
- Pengguna sulit melihat rekap pemasukan, pengeluaran, dan saldo secara cepat.
- Pengguna tidak punya batas anggaran per kategori yang jelas dan tidak mendapat peringatan saat anggaran hampir habis.
- Target tabungan tidak terpantau progresnya.
- Pencatatan lewat web kurang praktis untuk transaksi harian.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Aplikasi mobile Flutter yang terhubung ke backend Laravel melalui REST API, dengan fitur: registrasi dan login (email/password dan Google), pencatatan pemasukan/pengeluaran, anggaran dengan peringatan, tabungan dengan target dan riwayat setoran, dashboard dan laporan (termasuk export), notifikasi, serta halaman Panduan.

2.4 Manfaat yang Diharapkan

- Pencatatan transaksi harian lebih cepat dan praktis dari ponsel.
- Kondisi keuangan terlihat jelas lewat dashboard dan grafik.
- Pengeluaran lebih terkendali berkat anggaran dan peringatan.
- Target tabungan lebih mudah dicapai karena progres terlihat.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan aplikasi pencatatan keuangan pribadi yang sederhana dan cepat di perangkat mobile.
- Memusatkan data pemasukan, pengeluaran, anggaran, dan tabungan dalam satu akun.
- Membantu pengguna mengendalikan pengeluaran melalui anggaran dan peringatan.
- Membantu pengguna mencapai target tabungan.
- Menyediakan panel admin web untuk pengelolaan pengguna, kategori, panduan, dan audit sistem.

4. Ruang Lingkup

4.1 Landing Page (Web Publik)

- Ringkasan produk, penjelasan fitur, dan FAQ (konten FAQ diambil dari data Panduan yang dikelola Admin).
- Tautan unduh aplikasi mobile.
- Halaman Privacy Policy dan Terms of Service yang dapat diakses publik (juga ditautkan dari dalam aplikasi).
- Tautan Login/Registrasi web tidak lagi menjadi jalur utama pengguna Personal.

4.2 Dashboard Admin (Web, Filament)

- Manajemen pengguna (aktif/nonaktifkan, atur role).
- Manajemen kategori transaksi global.
- Monitoring activity log sistem (audit trail).
- Monitoring seluruh data transaksi (read-only).
- Manajemen konten Panduan/Bantuan.

4.3 Aplikasi Mobile Personal (Flutter)

- Registrasi, login, logout, login dengan Google, dan lupa/reset password.
- Pencatatan pemasukan dan pengeluaran (otomatis Approved).
- Ubah dan hapus transaksi milik sendiri.
- Pengelolaan anggaran pribadi (mingguan/bulanan) dengan peringatan.
- Pengelolaan tabungan dengan target dan riwayat setoran.
- Dashboard statistik, grafik 6 bulan, dan riwayat transaksi dengan filter.
- Laporan per periode dan export PDF/Excel.
- Notifikasi dalam aplikasi dan push notification Android (FCM), termasuk peringatan sisa anggaran.
- Bot chat untuk mencatat transaksi dengan kalimat sehari-hari dan menanyakan sisa anggaran, halaman Panduan/Bantuan, profil (termasuk avatar), dan keamanan akun.

4.4 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Fitur keluarga: Parent, Child, approval, dan permintaan edit/hapus transaksi. Dicatat sebagai pengembangan mendatang (lihat bagian 18).
- Integrasi otomatis dengan rekening bank atau e-wallet.
- Sistem akuntansi lengkap (neraca, laba rugi).
- Multi-mata uang asing.
- Admin di aplikasi mobile (Admin hanya lewat web).
- Push notification iOS (APNs); fase ini hanya Android.
- Integrasi Telegram dan WhatsApp (bot Telegram diganti bot chat di dalam aplikasi), serta nasihat keuangan berbasis AI.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran	Platform
Personal	Pengguna akhir pengelola keuangan pribadi	Aplikasi mobile Flutter
Admin	Administrator sistem	Panel web Filament
Guest	Pengunjung yang belum login	Landing page web, layar Login/Registrasi di aplikasi

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Autentikasi dan Akun (Mobile)

ID	Kebutuhan
FR-01	Pengguna dapat mendaftar dengan nama, email, dan password (minimal 8 karakter, dengan konfirmasi). Pendaftaran dari mobile **selalu** membentuk akun Personal; tidak ada pilihan jenis akun.
FR-02	Pengguna dapat login dengan email dan password, lalu menerima token API (Sanctum).
FR-03	Pengguna dapat login/daftar dengan Google Sign-In. Aplikasi memperoleh ID token Google, backend memverifikasi dan menerbitkan token API.
FR-04	Pengguna dapat logout; token yang dipakai dicabut di server.
FR-05	Pengguna dapat meminta reset password: kode 6 digit dikirim ke email, berlaku 10 menit, lalu pengguna menetapkan password baru.
FR-06	Akun yang dinonaktifkan Admin tidak dapat login, dan sesi yang sedang aktif ditolak pada request berikutnya.
FR-07	Akun dengan role selain Personal (Admin, serta data lama Parent/Child) ditolak di endpoint login mobile dengan pesan yang jelas.
FR-08	Pengguna dapat melihat dan mengubah profil (nama, avatar), serta mengganti password.

6.2 Transaksi

ID	Kebutuhan
FR-10	Pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan kategori, nominal, tanggal/waktu, dan deskripsi.
FR-11	Semua transaksi Personal langsung berstatus Approved dan langsung memengaruhi

ID	Kebutuhan
	saldo, dashboard, dan laporan.
FR-12	Pengguna dapat mengubah dan menghapus transaksi miliknya sendiri kapan saja. Perubahan tercatat di activity log.
FR-13	Riwayat transaksi dapat difilter berdasarkan tipe, kategori, dan periode, serta mendukung pagination.
FR-14	Pengguna hanya dapat mengakses transaksi miliknya sendiri.
FR-15	Pengguna dapat memilih kategori global (dari Admin) dan, bila diaktifkan, kategori pribadi.

6.3 Anggaran (Budget)

ID	Kebutuhan
FR-20	Pengguna membuat, mengubah, dan menghapus anggaran per kategori pengeluaran dengan periode mingguan atau bulanan.
FR-21	Aplikasi menampilkan batas, realisasi, sisa anggaran, dan persentase terpakai per kategori.
FR-22	Sistem membuat peringatan (Budget Warning) saat realisasi mendekati dan melampaui batas. Peringatan dapat ditutup (dismiss) per periode.

6.4 Tabungan (Saving)

ID	Kebutuhan
FR-30	Pengguna membuat tabungan dengan nama, kategori, target nominal, target tanggal, dan deskripsi.
FR-31	Pengguna menambah setoran (nominal, tanggal, catatan); nominal terkumpul dan progres diperbarui otomatis.
FR-32	Status tabungan: active, completed, cancelled. Tabungan otomatis completed saat target tercapai dan pengguna menerima notifikasi.
FR-33	Pengguna dapat melihat daftar tabungan aktif, tabungan selesai, dan detail beserta riwayat setoran.

6.5 Dashboard dan Laporan

ID	Kebutuhan
FR-40	Dashboard menampilkan total pemasukan, total pengeluaran, saldo bersih, ringkasan bulan berjalan, dan transaksi terbaru.

ID	Kebutuhan
FR-41	Grafik perbandingan pemasukan dan pengeluaran 6 bulan terakhir (maksimal 12 bulan).
FR-42	Rekap pengeluaran per kategori pada periode terpilih.
FR-43	Laporan dapat diekspor ke PDF dan Excel untuk periode dan tipe tertentu; file diunduh atau dibagikan lewat share sheet perangkat.
FR-44	Catatan implementasi: file export memuat ringkasan total dan tabel transaksi. Grafik tren dan rekap kategori hanya tampil di layar aplikasi.

6.6 Notifikasi dan Panduan

ID	Kebutuhan
FR-50	Notifikasi dalam aplikasi (Laravel Database Notification): transaksi berhasil, peringatan anggaran, target tabungan tercapai, dan password berubah. Pengguna dapat melihat daftar dan menandai sudah dibaca. Peringatan anggaran dan target tabungan juga dikirim sebagai push (bagian 6.9).
FR-51	Halaman Panduan/Bantuan menampilkan section aktif dari data yang dikelola Admin, berurutan menurut `order`.

6.7 Dashboard Admin (Web)

ID	Kebutuhan
FR-60	Mengaktifkan/menonaktifkan pengguna dan mengatur role.
FR-61	Mengelola kategori global.
FR-62	Melihat activity log (audit trail CRUD), read-only.
FR-63	Memantau seluruh transaksi secara read-only. Admin tidak dapat mengubah nominal transaksi pengguna.
FR-64	Mengelola konten Panduan/Bantuan (tambah, ubah, hapus, urutkan, aktif/nonaktif).
FR-65	Admin dibuat lewat seeder atau oleh Admin lain, bukan lewat registrasi publik.

6.8 Bot Chat untuk Pencatatan Cepat

Bot di dalam aplikasi menggantikan bot Telegram: pengguna mengetik kalimat bebas seperti "makan 10rb nasi padang", lalu aplikasi menyiapkan transaksinya tanpa mengisi form dan tombol berlapis.

ID	Kebutuhan
FR-70	Layar chat menerima teks bebas Bahasa Indonesia untuk mencatat transaksi, misalnya

ID	Kebutuhan
	"makan 10rb nasi padang", "gaji 5jt", atau "bensin 25000".
FR-71	Backend mengekstrak tipe (pemasukan/pengeluaran), nominal (mendukung rb, ribu, k, jt, juta, dan titik ribuan), kategori, deskripsi, dan tanggal (default hari ini; mendukung kata seperti "kemarin").
FR-72	Hasil ekstraksi tampil sebagai kartu pratinjau. Transaksi baru tersimpan setelah pengguna menekan Simpan, dan pengguna dapat mengubah nominal atau kategori sebelum itu.
FR-73	Satu pesan boleh berisi beberapa transaksi ("kopi 15rb, parkir 3rb"); tiap transaksi tampil terpisah di pratinjau.
FR-74	Bot menjawab pertanyaan tentang data pengguna sendiri: sisa anggaran per kategori, total pengeluaran bulan ini, saldo, dan transaksi terakhir. Angka dihitung backend dari database, bukan ditebak model.
FR-75	Bila tipe atau nominal tidak dapat dipastikan, bot bertanya balik dan tidak menyimpan tebakan.
FR-76	Bot hanya melayani pencatatan dan pertanyaan data keuangan pengguna. Nasihat investasi dan topik di luar itu ditolak dengan sopan.
FR-77	Transaksi dari chat memakai alur penyimpanan yang sama dengan input manual (status Approved, evaluasi anggaran, notifikasi) dan ditandai `source = bot_chat`.
FR-78	Pemakaian dibatasi: rate limit per pengguna per menit dan kuota harian.
FR-79	Input suara memakai speech-to-text bawaan perangkat dan masuk ke alur yang sama (prioritas rendah).

Pendekatan teknis dua tahap. Tahap 1 memakai parser berbasis aturan yang sudah ada (`TransactionParserService`): cepat, tanpa biaya, dan cukup untuk pola umum. Bila hasilnya tidak yakin, tahap 2 memanggil LLM dari backend dengan keluaran JSON terstruktur. Kunci API LLM hanya ada di server, tidak pernah di aplikasi Flutter. Yang dikirim ke LLM hanya teks pesan dan daftar nama kategori, bukan riwayat transaksi.

Alur: pengguna mengetik pesan, aplikasi mengirim ke `POST /api/v1/bot/message`, backend mengembalikan pratinjau transaksi atau jawaban data, pengguna menekan Simpan, lalu aplikasi memanggil endpoint transaksi yang sama dengan input manual.

6.9 Push Notification Android dan Peringatan Anggaran

Notifikasi tetap dipertahankan dan diperluas menjadi push ke Android lewat Firebase Cloud Messaging (FCM). Admin tetap web-only dan tidak menerima push.

ID	Kebutuhan

ID	Kebutuhan
FR-80	Aplikasi meminta izin notifikasi (wajib di Android 13 ke atas) dan mengirim token FCM ke backend setelah login. Token dihapus saat logout atau saat akun dinonaktifkan.
FR-81	Push peringatan anggaran saat realisasi mencapai 80% dan 100% dari batas (ambang awal, dapat disesuaikan), per kategori per periode. Isi memuat kategori dan sisa anggaran, misalnya "Anggaran Makan & Minum tersisa Rp150.000 (25%)".
FR-82	Peringatan yang sama tidak dikirim berulang untuk ambang dan periode yang sama.
FR-83	Push saat target tabungan tercapai.
FR-84	Pengingat harian untuk mencatat transaksi bersifat opsional dan default mati.
FR-85	Pengguna dapat menyalakan atau mematikan tiap jenis notifikasi di pengaturan aplikasi.
FR-86	Setiap push juga tersimpan di daftar notifikasi dalam aplikasi, dan mengetuknya membuka layar terkait (anggaran, tabungan).

7. Strategi "Sembunyikan, Jangan Hapus" untuk Backend

Backend tidak di-refactor besar-besaran. Logika keluarga tetap ada, tetapi tidak dapat dijangkau dari mobile.

Area	Perlakuan di v2
Tabel `users.parent_id`, `transaction_requests`, kolom `status`/`approved_by`	**Dibiarkan.** Untuk Personal, `parent_id` selalu NULL dan status selalu `approved`.
Panel Filament Parent dan Child	**Dibiarkan**, tidak ditautkan dari landing page atau mobile. Dapat dinonaktifkan nanti lewat konfigurasi panel.
Livewire `Mobile/*` (web mobile lama: Keluarga, Persetujuan, dll.)	Tidak dipakai Flutter. Tidak perlu dihapus.
Endpoint API	Respons **dibersihkan**: tidak ada `status`, `parent_id`, `approved_by`, `pending_transactions`, `telegram_*`, `google_id`.
Registrasi API	`account_type` diabaikan atau dibatasi; hasilnya selalu role `personal`, `is_independent = true`.
Login API	Hanya role Personal yang boleh masuk lewat mobile (FR-07).

8. Persyaratan Teknis Mobile dan API

8.1 Kondisi API Saat Ini dan Pekerjaan yang Diperlukan

Hasil pemeriksaan kode backend saat ini:

Kelompok	Endpoint	Status	Catatan
Auth	`POST /api/auth/login`, `/register`, `/logout`, `GET /auth/me`	Ada, **perlu penyesuaian**	Register masih menerima `parent/child/independent`; respons user masih memuat seluruh kolom model.
Auth	Google Sign-In	**Perlu dibuat**	Saat ini hanya OAuth redirect (Socialite) untuk web; mobile butuh verifikasi ID token.
Auth	Forgot/verify/reset password	**Perlu dibuat**	Logika kode reset sudah ada di web (`PasswordResetCode`); belum ada endpoint API.
Transaksi	`GET/POST/PUT/DELETE /api/transactions`	Ada, **perlu diperbaiki**	`update` dan `destroy` saat ini menolak transaksi yang bukan `pending`. Karena transaksi Personal selalu Approved, pengguna **tidak bisa mengubah atau menghapus** transaksinya. Aturan ini harus diganti sesuai FR-12. Juga belum ada pagination.
Kategori	`GET /api/categories`	Ada	Perlu memastikan hanya kategori global dan milik sendiri yang muncul.
Dashboard	`GET /api/dashboard/stats`, `/chart`	Ada, **perlu penyesuaian**	Hapus `pending_transactions`; tambahkan rekap per kategori.
Anggaran	CRUD budget + sisa anggaran	**Perlu dibuat**	Logika saat ini ada di komponen Livewire dan `BudgetAlertService`; perlu diangkat ke controller API.
Tabungan	CRUD saving, deposit, riwayat	**Perlu dibuat**	Logika ada di Livewire (`Tabungan*`); model `Saving` dan `SavingDeposit` sudah ada.
Laporan	Ringkasan periode dan export PDF/Excel	**Perlu dibuat**	`TransactionExport` dan DomPDF sudah ada; perlu endpoint yang mengembalikan file.
Notifikasi	Daftar, tandai dibaca	**Perlu dibuat**	Tabel `notifications` sudah ada.
Panduan	`GET /api/panduan`	**Perlu dibuat**	Data `panduan_sections` sudah ada.

Kelompok	Endpoint	Status	Catatan
Profil	Update nama, avatar, ganti password	**Perlu dibuat**	

Tambahan endpoint akibat keputusan bot chat dan push notification:

Kelompok	Endpoint	Status	Catatan
Bot chat	`POST /api/v1/bot/message`	**Perlu dibuat**	Teks bebas menjadi pratinjau transaksi atau jawaban data. Penyimpanan lewat endpoint transaksi setelah dikonfirmasi.
Perangkat	`POST /api/v1/devices`, `DELETE /api/v1/devices/{token}`	**Perlu dibuat**	Daftar dan hapus token FCM per perangkat.
Pengaturan notifikasi	`GET/PUT /api/v1/notification-settings`	**Perlu dibuat**	Jenis notifikasi yang aktif per pengguna.
Telegram	`POST /api/telegram/webhook`	**Dinonaktifkan**	Diganti bot chat; route dilepas dari `routes/api.php`.

8.2 Standar API

- Autentikasi dengan Laravel Sanctum (Bearer token); semua endpoint selain auth wajib token.
- Prefix versi disarankan: `/api/v1/...`, agar perubahan di masa depan tidak merusak aplikasi yang sudah terpasang.
- Format respons seragam: `success`, `message`, `data`; error validasi memakai kode 422 dengan detail per field.
- Gunakan API Resource agar kolom internal tidak bocor ke klien.
- Daftar (transaksi, notifikasi) memakai pagination.
- Rate limiting pada endpoint login, register, dan reset password.
- Dokumentasi endpoint dalam format OpenAPI/Swagger sebagai acuan tim Flutter.
- Nominal dikirim sebagai angka (bukan string berformat); semua dalam Rupiah.

8.3 Aplikasi Flutter

- Target: Android (utama) dan iOS; versi minimum ditetapkan saat desain.
- Token disimpan aman (`flutter_secure_storage`), tidak di penyimpanan biasa.
- State management dan networking (mis. Riverpod/Bloc, Dio, GoRouter) ditetapkan pada tahap desain teknis.
- Penanganan error jaringan: pesan yang jelas, tombol coba lagi, dan token kedaluwarsa mengarahkan ke layar login.
- Mode offline penuh tidak termasuk fase ini; aplikasi memerlukan koneksi internet.
- Tampilan responsif untuk berbagai ukuran layar ponsel.

9. Persyaratan Non-Fungsional

- **Keamanan:** data hanya dapat diakses pemiliknya (otorisasi per `user_id` di setiap query), password di-hash, token dapat dicabut, komunikasi wajib HTTPS, RBAC Admin dengan Filament Shield.
- **Reliabilitas:** data transaksi tersimpan permanen dan dibackup berkala.
- **Kemudahan penggunaan:** pencatatan transaksi dapat diselesaikan dalam beberapa ketukan; tampilan sederhana dan informatif.
- **Kinerja:** dashboard dan daftar transaksi tampil dalam waktu yang wajar pada jaringan seluler normal.
- **Pemeliharaan:** kategori, panduan, dan status akun dapat diubah Admin tanpa mengubah kode.
- **Kompatibilitas:** Android dan iOS versi minimum yang ditetapkan; panel Admin di browser modern.
- **Audit:** aktivitas CRUD tercatat di activity log (Spatie Activity Log).

10. Arsitektur Tingkat Tinggi

Lapisan	Teknologi
Klien Personal	Flutter (Android/iOS)
Klien Admin	Panel web Filament 3
Landing page	Blade (web publik)
Back-end & API	Laravel 12, REST API, Laravel Sanctum
Database	MariaDB / MySQL
Autentikasi	Email/password (Laravel) dan Google Sign-In
Otorisasi	Spatie Permission + Filament Shield (Admin)
Notifikasi	Laravel Database Notification
Export	DomPDF (PDF), Laravel Excel (Excel)
Activity log	Spatie Activity Log
Infrastruktur	Nginx, Docker, Git/GitHub

Tambahan arsitektur: Firebase Cloud Messaging (FCM) untuk push ke Android, API LLM yang dipanggil hanya dari backend sebagai tahap kedua bot chat, dan parser berbasis aturan sebagai tahap pertama.

```
flowchart LR
  A[Flutter App - Personal] -->|HTTPS + Bearer Token| B[Laravel REST API]
  C[Admin Web - Filament] --> D[Laravel Web]
  E[Landing Page] --> D
  B --> F[(MariaDB)]
  D --> F
  B -->|teks sulit dibaca parser| G[LLM API]
```

```
  B -->|peringatan anggaran| H[Firebase Cloud Messaging]
  H -->|push| A
```

11. Model Data (Ringkas)

11.1 Data yang Dipakai Aplikasi Personal

- **users:** id, name, email, password, role (`admin` / `personal`), is_active, is_independent, avatar_url, google_id, created_at, updated_at. Kolom `parent_id` dan kolom Telegram tetap ada di tabel tetapi tidak dipakai v2.
- **categories:** id, name, type (income/expense), is_global, is_active, created_by, created_at, updated_at.
- **incomes / expenses:** id, user_id, category_id, amount, description, date (datetime), source, status, approved_by, created_at, updated_at. Untuk Personal, `status` selalu `approved` dan `approved_by` kosong; keduanya tidak dikirim ke klien.
- **budgets:** id, user_id, category_id, limit_amount, period (weekly/monthly), created_at, updated_at.
- **dismissed_budget_alerts:** peringatan anggaran yang sudah ditutup pengguna per periode.
- **savings:** id, user_id, name, category, target_amount, current_amount, target_date, description, status (active/completed/cancelled), created_at, updated_at.
- **saving_deposits:** id, saving_id, user_id, amount, date, note, created_at, updated_at.
- **notifications:** tabel standar Laravel (type, notifiable, data json, read_at).
- **panduan_sections:** id, title, content, icon, order, is_active.
- **password_reset_codes:** email, code, expired_at, is_used.
- **personal_access_tokens:** token Sanctum per perangkat.
- **activity_log:** audit trail (Spatie).
- **device_tokens:** id, user_id, token FCM, platform, last_used_at, created_at.
- **notification_settings:** user_id, peringatan anggaran, target tabungan, pengingat harian (aktif/nonaktif).
- **bot_chat_logs (opsional):** user_id, pesan, jenis hasil, created_at. Dipakai untuk mengevaluasi akurasi; masa simpan dibatasi dan dicantumkan di Privacy Policy.

11.2 Data Warisan (Tidak Dipakai di v2, Dipertahankan)

`transaction_requests`, relasi `users.parent_id`, serta status `pending`/`rejected` pada transaksi. Dipertahankan agar pengembangan fitur keluarga di masa depan tidak memerlukan migrasi ulang. **Jangan di-drop pada fase ini.**

Catatan: ERD pada BRD v1 perlu digambar ulang tanpa relasi `parent_id` dan dengan tabel `savings`, `saving_deposits`, `budgets`, serta `panduan_sections`.

12. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

1. Pengguna mengunduh aplikasi dan mendaftar sebagai Personal (atau login dengan Google).
2. Pengguna login dan masuk ke dashboard.
3. Pengguna mencatat pemasukan; langsung tercatat dan masuk saldo.
4. Pengguna mencatat pengeluaran; langsung tercatat dan memengaruhi sisa anggaran.

5. Bila pengeluaran mendekati atau melewati batas anggaran, pengguna menerima peringatan.
6. Pengguna membuat target tabungan dan menambah setoran; saat target tercapai, status menjadi completed dan pengguna diberi notifikasi.
7. Pengguna memantau dashboard, grafik 6 bulan, dan laporan; dapat mengekspor laporan.
8. Admin memantau pengguna, kategori, panduan, dan activity log lewat web.

```
flowchart TD
  A[Daftar / Login] --> B[Dashboard]
  B --> C[Catat Pemasukan]
  B --> D[Catat Pengeluaran]
  D --> E{Anggaran terlampaui?}
  E -- Ya --> F[Notifikasi Budget Warning]
  E -- Tidak --> G[Dashboard diperbarui]
  C --> G
  F --> G
  B --> H[Tabungan & Setoran]
  H --> I{Target tercapai?}
  I -- Ya --> J[Status completed + Notifikasi]
  B --> K[Laporan & Export]
```

13. Aturan Bisnis

1. Setiap pengguna memiliki tepat satu peran: Admin atau Personal.
2. Pendaftaran publik hanya menghasilkan akun Personal. Akun Admin dibuat lewat seeder atau Admin.
3. Personal hanya dapat mengakses dan mengubah data miliknya sendiri.
4. Seluruh transaksi Personal otomatis berstatus Approved dan tidak melalui proses persetujuan.
5. Personal dapat mengubah dan menghapus transaksinya sendiri.
6. Saldo dan laporan dihitung dari transaksi Approved.
7. Anggaran dan tabungan hanya dapat diubah oleh pemiliknya.
8. Tabungan menjadi completed saat total setoran mencapai target.
9. Admin hanya mengelola data master (pengguna, kategori, panduan) dan memantau aktivitas sistem.
10. Admin tidak memiliki hak mengubah nominal transaksi pengguna.
11. Akun yang dinonaktifkan tidak dapat login maupun memakai token yang sudah diterbitkan.
12. Semua nominal dalam Rupiah (Rp).
13. Akun Admin tidak digunakan di aplikasi mobile.

14. Alur Proses Teknis

14.1 Login

1. Aplikasi mengirim email dan password ke `POST /api/auth/login`.
2. Laravel memvalidasi kredensial, status `is_active`, dan role Personal.
3. Server menerbitkan token Sanctum dan mengembalikan data profil yang sudah disaring.
4. Aplikasi menyimpan token di secure storage dan membuka dashboard.

14.2 Login Google

1. Aplikasi menjalankan Google Sign-In dan memperoleh ID token.
2. Aplikasi mengirim ID token ke backend.
3. Backend memverifikasi token ke Google, mencocokkan atau membuat akun Personal, lalu menerbitkan token Sanctum.

14.3 Pencatatan Transaksi

1. Pengguna mengisi form dan mengirim ke `POST /api/transactions`.
2. Backend memvalidasi data dan menyimpan dengan status Approved.
3. Backend mengevaluasi anggaran dan membuat notifikasi bila perlu.
4. Aplikasi menyegarkan dashboard dan daftar transaksi.

14.4 Dashboard

1. Backend mengambil transaksi Approved milik pengguna.
2. Backend menghitung pemasukan, pengeluaran, saldo, dan progres tabungan.
3. Aplikasi menampilkan kartu ringkasan, grafik, dan transaksi terbaru.

15. Asumsi

- Pengguna memiliki ponsel dengan akses internet.
- Satu akun hanya memiliki satu peran.
- Semua transaksi dicatat dalam Rupiah.
- Admin mengoperasikan panel web dari komputer.
- Layanan email (SMTP) tersedia untuk pengiriman kode reset password.
- Akun Google Cloud/Firebase tersedia untuk Google Sign-In.

16. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Logika keluarga bocor ke respons API	Mobile menampilkan field/status yang tidak relevan	Gunakan API Resource; uji kontrak respons
Aturan update/hapus lama (hanya `pending`) terbawa	Pengguna tidak bisa mengedit/menghapus transaksi	Ubah aturan sesuai FR-12 dan tambahkan test
Akun lama Parent/Child login dari mobile	Perilaku tak terduga	Tolak role selain Personal (FR-07)
Endpoint webhook Telegram tidak terautentikasi	Pihak lain dapat memicu pencatatan transaksi	Lepas route webhook Telegram karena fitur diganti bot chat di aplikasi
Token dicuri dari perangkat	Penyalahgunaan data	Secure storage, token per perangkat, pencabutan saat logout

Risiko	Dampak	Mitigasi
Brute force login/reset	Pengambilalihan akun	Rate limiting dan masa berlaku kode 10 menit
Kehilangan data	Transaksi hilang	Backup database berkala
Seed/role tidak konsisten	Admin tidak dapat masuk panel	Rapikan seeder (lihat bagian 17)

Risiko tambahan dari bot chat dan push notification:

Risiko	Dampak	Mitigasi
Parser salah mengenali nominal atau kategori (parser saat ini mengambil angka pertama di kalimat, jadi "nasi padang 2 porsi 25rb" bisa terbaca 2)	Transaksi tercatat salah	Pratinjau wajib dikonfirmasi; tanya balik bila ragu; fallback ke LLM; pengguna dapat mengubah sebelum simpan
Biaya dan penyalahgunaan API LLM	Tagihan membengkak	Parser aturan lebih dulu, LLM hanya fallback; rate limit dan kuota harian; kunci hanya di server
Data keuangan terkirim ke penyedia LLM	Isu privasi	Kirim hanya teks pesan dan nama kategori; cantumkan di Privacy Policy
Prompt injection lewat teks chat	Bot melakukan aksi tak diinginkan	Model hanya mengeluarkan JSON terstruktur; backend memvalidasi dan tidak mengeksekusi perintah dari model
Push tidak sampai (izin ditolak, penghemat baterai)	Peringatan terlewat	Notifikasi tetap tersimpan di dalam aplikasi; panduan mengaktifkan izin
Terlalu banyak notifikasi	Pengguna mematikan semuanya	Deduplikasi per ambang per periode; pengaturan per jenis

17. Temuan Ketidaksesuaian BRD v1 dengan Kode Saat Ini

Hasil pemeriksaan zip proyek menunjukkan beberapa hal yang tidak tercantum atau bertentangan dengan BRD v1. Perlu diputuskan apakah dimasukkan ke BRD atau dibersihkan dari kode.

Temuan	Posisi di BRD v1	Rekomendasi
Bot Telegram (webhook, kode pairing, kolom `telegram_*`, notifikasi) sudah ada di kode	Dinyatakan **tidak termasuk**	Diputuskan: diganti bot chat di dalam aplikasi (bagian 6.8). Lepas route webhook dan perintah Telegram; kolom telegram_* dibiarkan.

Temuan	Posisi di BRD v1	Rekomendasi
`AiAssistantService.php` ada tetapi kosong; `TransactionParserService` mem-parsing teks bebas	AI Recommendation tidak termasuk	Diputuskan: TransactionParserService menjadi tahap 1 bot chat, dan AiAssistantService diisi untuk tahap 2 (LLM).
Lupa/reset password dengan kode 6 digit, dismissed budget alerts, kolom `source` transaksi	Tidak tercantum	Dimasukkan ke BRD v2 (FR-05, FR-22, model data).
Seeder: role `user`, dan akun admin/user contoh memakai `role = admin`	Tidak relevan	Rapikan seeder: role `super_admin`, `admin`, `personal` saja.
Panel Filament Admin memiliki Resource Pemasukan, Pengeluaran, dan Anggaran (kelola dan ubah status)	BRD v1 menyebut Admin read-only atas transaksi	Pastikan Admin tidak dapat mengubah nominal (aturan bisnis 10).
README masih menyebut sistem keuangan keluarga		Perbarui README setelah BRD v2 disetujui.

18. Pengembangan Mendatang dan Keputusan Terbuka

Pengembangan mendatang (Fase 2): fitur keluarga (Parent/Child, approval, transaction request) dapat diaktifkan kembali karena struktur datanya dipertahankan.

Keputusan yang sudah diambil dan yang masih terbuka:

1. Diputuskan: bot Telegram diganti bot chat di dalam aplikasi.
2. Diputuskan: notifikasi tetap ada, termasuk push Android (FCM) untuk peringatan anggaran.
3. Diputuskan: Admin tetap web-only.
4. Terbuka: kategori pribadi buatan pengguna di mobile, atau hanya kategori global.
5. Terbuka: penyedia dan model LLM, kuota harian per pengguna, dan perkiraan biaya bulanan.
6. Terbuka: versi minimum Android, apakah iOS ikut dirilis (push iOS butuh APNs), dan rencana rilis (APK/AAB, Play Store).

19. Kriteria Penerimaan

- Pengguna dapat mendaftar dan login (email/password dan Google) dari aplikasi mobile sebagai Personal tanpa memilih jenis akun.
- Pengguna dapat mencatat, mengubah, dan menghapus pemasukan dan pengeluaran; data langsung tampil di dashboard.
- Respons API tidak memuat field `status`, `parent_id`, atau data keluarga.
- Akun Admin, Parent, atau Child tidak dapat login lewat mobile.
- Pengguna dapat membuat anggaran, melihat sisa anggaran, dan menerima peringatan saat melewati batas.

- Pengguna dapat membuat tabungan, menambah setoran, dan melihat progres sampai completed.
- Dashboard menampilkan total pemasukan, pengeluaran, saldo, dan grafik 6 bulan.
- Laporan per periode dapat diekspor ke PDF dan Excel dari aplikasi.
- Pengguna dapat reset password lewat kode email.
- Pengguna hanya dapat melihat dan mengubah datanya sendiri (diuji dengan dua akun).
- Admin dapat mengelola pengguna, kategori global, dan Panduan, serta melihat activity log, di panel web.
- Akun yang dinonaktifkan Admin langsung tidak dapat mengakses API.
- Pengguna dapat mengetik "makan 10rb nasi padang" di chat dan mendapat pratinjau transaksi (pengeluaran, Rp10.000, kategori Makan & Minum) yang tersimpan setelah menekan Simpan.
- Pengguna dapat bertanya "sisa anggaran makan berapa?" dan menerima angka yang sama dengan layar Anggaran.
- Pesan yang ambigu membuat bot bertanya balik, bukan menyimpan transaksi.
- Android menerima push saat anggaran mencapai ambang peringatan, dan notifikasi yang sama muncul di daftar notifikasi aplikasi.
- Bot Telegram tidak lagi aktif.

20. Diagram Use Case (Ringkas)

Aktor	Use case
Guest	Registrasi, Login (Email/Google), Lupa password, Lihat landing page
Personal	Kelola profil, Kelola income, Kelola expense, Kelola budget, Kelola saving dan setoran, Lihat dashboard, Lihat laporan dan export, Lihat notifikasi, Lihat panduan, Logout
Admin	Login web, Kelola pengguna, Kelola role, Kelola kategori global, Kelola panduan, Lihat activity log, Lihat laporan keseluruhan (read-only), Logout

Diagram use case versi gambar perlu digambar ulang dengan tiga aktor di atas (Guest, Personal, Admin) dan tanpa aktor Parent/Child.